

阻尼/驱动振子的物理神经网络求解

项目组：Can't Be Laze

小组成员：刘舒凡，钟印权，蔡曜聪

学号：20241050101, 20241050122, 20241020018

日期：2026 年 2 月 28 日

摘要：阻尼/驱动简谐振子是检验数值方法和物理信息神经网络的典型线性动力学模型。本文以如下阻尼/驱动简谐振子方程为研究对象：

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = A\cos(\Omega t)$$

在此基础上，利用物理信息神经网络（Physics-informed Neural Network, PINN）预测位移函数 $x(t)$ ，并通过自动微分构造方程残差，将其作为物理损失项加入训练。对于 $A = 0$ 的无驱动阻尼振子，本文采用解析解和四阶 Runge-Kutta 方法（RK4）共同验证模型；对于 $A = 1, \Omega = 1$ 的驱动情形，进一步扫描物理损失权重 λ ，比较相对 L_2 误差、RMSE、最大绝对误差和物理残差 MSE。结果表明， λ 的选取需要在轨迹拟合和物理约束之间取得平衡，单独追求某一项指标最小并不充分。在固定综合较优 λ 后，本文考察阻尼比 ζ 和驱动强度 A 对预测效果的影响。结果显示，PINN 能较好恢复多数典型参数下的振动轨迹，但在部分阻尼比或弱驱动参数下仍表现出一定训练敏感性。

关键词：物理信息神经网络；阻尼振子；驱动振子；物理损失；Runge-Kutta 方法

简谐振子是经典力学中最基本的模型之一。理想简谐振子描述回复力与位移成正比的周期运动，但真实系统中通常存在能量耗散和外界驱动，例如弹簧振子中的摩擦阻力、机械结构中的阻尼器、RLC 电路中的电阻耗散，以及周期外力作用下的受迫振动。与无阻尼简谐振子相比，阻尼/驱动简谐振子更接近真实物理系统，同时方程形式仍然清晰，适合作为计算物理与机器学习方法的测试问题。

传统数值求解方法通常从离散化出发，例如使用 Runge-Kutta 方法在离散时间点上推进状态变量。PINN 的思路不同：它把待求解函数表示为神经网络，将微分方程残差放入损失函数，使网络训练不仅受到数据点约束，也受到物理方程约束^[1,2]。Raissi 等提出的 PINN 框架强调，神经

网络可以在求解监督学习任务时同时尊重由微分方程描述的物理规律，并通过自动微分得到对输入坐标的导数。因此，PINN 特别适合用来讨论“数据拟合”和“物理约束”之间的关系。

本文选取阻尼/驱动简谐振子作为研究对象，主要是因为该模型具有清晰的物理图像和明确的控制方程。一方面，阻尼项描述能量耗散，驱动项描述外力持续输入，能够直观体现自由衰减响应与受迫响应之间的关系；另一方面，该方程形式相对简单，便于从微分方程残差出发构造 PINN 的物理损失项。由于 PINN 的训练结果不仅应接近参考轨迹，还应满足原动力学方程，因此本文在评价模型时同时考察轨迹误差和方程残差，以判断预测结果的数值精度与物理一致性。

1 研究思路

本文主要围绕以下三个方面展开研究。

其一，从阻尼/驱动简谐振子的控制方程出发，构造 PINN 中的物理残差损失。物理信息神经网络区别于普通数据拟合网络的关键在于：网络输出不仅需要逼近训练数据，还应在连续时间区间内尽可能满足原微分方程。因此，本文首先将阻尼/驱动简谐振子方程代入网络预测结果，得到方程残差，并以残差平方均值定义物理损失项，从而明确 physics loss 与原物理方程之间的对应关系。

其二，考察物理损失权重 λ 对 PINN 训练结果的影响。 λ 并非系统本身的物理参数，而是调节数据损失与物理残差损失相对权重的算法超参数。当 λ 取值过小时，物理约束作用不足，模型可能退化为以训练点拟合为主的神经网络；当 λ 取值过大时，模型可能过度压低方程残差，反而降低对参考轨迹的拟合精度。因此，本文通过扫描不同 λ ，综合相对误差、RMSE、最大绝对误差和物理残差 MSE，分析数据拟合与物理约束之间的平衡关系。

其三，研究物理参数 ζ 和 A 改变时 PINN 的适用性。其中， ζ 为阻尼比，直接决定自由振动衰减的快慢； A 为外力项振幅，影响受迫响应在总响应中的占比。与 λ 不同， ζ 和 A 的改变对应物理系统本身的改变，因此不能简单视为算法调参。本文在固定综合较优 λ 的基础上，分别扫描 ζ 和 A ，考察 PINN 在不同阻尼强度和不同驱动强度下的预测精度、物理一致性及参数敏感性。

本文首先建立阻尼/驱动简谐振子的物理模型，并给出 $A = 0$ 情况下的解析解；随后介绍 RK4 参

考解、PINN 的物理残差构造、总损失函数和误差评价指标；实验部分依次进行 $A = 0$ 基础验证、 λ 权重扫描、 ζ 阻尼比扫描和 A 驱动强度扫描；最后结合图表结果讨论物理规律与训练敏感性的区别。



图 1 PINN 求解阻尼/驱动简谐振子的研究流程图

2 物理模型与参数设置

2.1 阻尼/驱动简谐振子方程

本文采用统一形式的阻尼/驱动简谐振子方程：

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_0\dot{x}(t) + \omega_0^2x(t) = A \cos \Omega t \quad (1)$$

其中， $x(t)$ 为位移， $\dot{x}(t)$ 为速度， $\ddot{x}(t)$ 为加速度， ζ 为阻尼比， ω_0 为无阻尼固有角频率， $A \cos \Omega t$ 为单位质量下的周期驱动力项， A 为外力项振幅， Ω 为驱动角频率。

当 $A = 0$ 时，方程退化为普通阻尼振子：

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \quad (2)$$

此时系统没有外部输入能量，初始条件给出的自由振动会在阻尼作用下逐渐衰减。当 $A \neq 0$

时，系统受到周期驱动，响应可分为自由衰减响应和受迫稳态响应：

$$x(t) = x_{\text{free}}(t) + x_{\text{forced}}(t) \quad (3)$$

自由衰减项由初始条件决定，会随时间衰减；受迫稳态项由外力决定，会在后期持续存在。因此，对于驱动阻尼振子，不能简单期待位移最终衰减到零。若后期仍有周期性响应，可理解为外力持续输入能量所维持的受迫稳态响应。

2.2 $A = 0$ 情况下的解析解

选题要求中强调需要将 PINN 预测结果与解析解进行对比，因此本文在 $A = 0$ 的基础验证中给出解析解。对于无驱动阻尼振子

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \quad (4)$$

若 $0 < \zeta < 1$ ，系统处于欠阻尼状态，阻尼角频率为

$$\omega_d = \omega_0\sqrt{1 - \zeta^2} \quad (5)$$

在初始条件

$$x(0) = x_0 \quad \dot{x}(0) = v_0$$

下，解析解为

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} \left[x_0 \cos(\omega_d t) + \frac{v_0 + \zeta\omega_0 x_0}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right] \quad (6)$$

本文的基础验证采用 $\zeta = 0.10, \omega_0 = 2.0, x_0 = 1.0, v_0 = 0$ ，满足欠阻尼条件。因此，图 2 同时比较解析解、RK4 参考解和 PINN 预测结果。这样既回应了解析解对比要求，也检验了 RK4 参考解本身是否足够可靠。

2.3 基准参数及驱动强度 A 的物理含义

基准初始条件取

$$x_0 = 1.0, \quad v_0 = 0$$

这表示振子从单位位移处静止释放， $x_0 = 1$ 同时作为本文的位移尺度。固有角频率固定为

$$\omega_0 = 2.0$$

目的是保持系统本征时间尺度不变，使后续实验能集中讨论 λ 、 ζ 与 A 的影响。主实验驱动参数取

$$A = 1.0 \quad \Omega = 1.0$$

这里需要特别说明： A 是方程右端外力项的振幅，不是位移振幅。判断驱动是否过强时，不能直接把 A 与 x_0 比较，而应估计受迫稳态位移幅值。线性受迫振动中，稳态位移幅值可写为

$$B = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + (2\zeta\omega_0\Omega)^2}} \quad (7)$$

在基准参数 $A = 1, \Omega = 1, \omega_0 = 2, \zeta = 0.10$ 下，有 $B \approx 0.33$ ，小于初始位移尺度 $x_0 = 1$ 。因此， $A = 1$ 属于较温和的驱动，既能体现受迫振动，又不会完全掩盖由初始条件引起的自由衰减响应。

表 1 基准参数设置及物理意义

参数	取值	物理含义	设置原因
x_0	1.0	初始位移	作为位移尺度，便于比较误差量级

参数	取值	物理含义	设置原因
v_0	0.0	初始速度	表示从静止释放
ω_0	2.0	无阻尼固有角频率	固定系统本征时间尺度
Ω	1.0	驱动角频率	远离 ω_0 ，避免一开始进入近共振情形
A	1.0（主实验）	外力项振幅	温和驱动，不掩盖初始自由衰减响应
ζ	0.10（基准）	阻尼比	作为 λ 与 A 扫描的基准阻尼
T	10.0	模拟总时间	覆盖多个振动周期
dt	0.01	RK4 时间步长	生成较平滑的参考解

A 的改变会改变受迫响应在总响应中的占比。当 A 较小时，初始自由衰减响应较容易被观察；当 A 较大时，外力持续输入能量，后期受迫响应可能更明显。本文将 A 扫描作为补充实验，其目的不是寻找“最佳 A ”，而是检验 PINN 在弱驱动、中等驱动和较强驱动下是否仍能保持较好的预测能力和物理一致性。

需要避免一种误解：如果增大 A 后相对 L_2 误差下降，不能简单说明模型本身更准确。因为相对误差的分母与参考解整体尺度有关，驱动增强可能改变真实解的幅值尺度。因此， A 扫描应结合相对 L_2 、RMSE、最大绝对误差和物理残差 MSE 综合判断。

3 数值方法与 PINN 算法原理

3.1 RK4 参考解

为了生成参考解，先将二阶 ODE 化为一阶系统。令

$$v = \dot{x} \tag{8}$$

则有

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = A \cos \Omega t - 2\zeta \omega_0 v - \omega_0^2 x \end{cases} \tag{9}$$

本文使用四阶 Runge-Kutta 方法生成参考轨迹。RK4 不是本文创新点，而是高精度数值对照。它的作用是为 PINN 预测结果提供统一参考，使误差指标有明确对象，而不是只凭图像主观判断模型是否“看起来正确”。

对于 $A = 0$ 情形，本文同时使用解析解和 RK4；对于 $A \neq 0$ 的驱动情形，解析表达式较复杂，因此采用小步长 RK4 作为参考解。由于本文时间步长取 $\Delta t = 0.01$ ，且研究对象是光滑的线性常微分方程，RK4 参考解^[4]可以视为足够精细的数值对照。

3.2 PINN 基本思想

PINN 用神经网络表示未知函数。本文中网络输入为时间 t ，输出为位移预测：

$$\hat{x}(t) = N_{\theta}(t) \quad (10)$$

其中 θ 为网络参数。与普通数据拟合不同，PINN 还利用自动微分^[3]计算 $\frac{d\hat{x}}{dt}$ 和 $\frac{d^2\hat{x}}{dt^2}$ ，从而把网络输出代入原微分方程，检查它是否满足物理规律。自动微分的意义在于，它不需要有限差分近似导数，而是根据网络计算图通过链式法则得到导数。因此，PINN 可以直接构造微分方程残差。

3.3 物理残差、损失函数与误差评价指标

将 PINN 预测值 $\hat{x}(t)$ 代入阻尼/驱动简谐振子方程，得到物理残差

$$r(t) = \hat{x}''(t) + 2\zeta\omega_0\hat{x}'(t) + \omega_0^2\hat{x}(t) - A\cos(\Omega t) \quad (11)$$

如果预测曲线严格满足原方程，则应有

$$r(t) = 0 \quad (12)$$

因此，physics loss 定义为残差平方的平均值：

$$\mathcal{L}_{\text{physics}} = \frac{1}{N_f} \sum_{j=1}^{N_f} |r(t_j)|^2 \quad (13)$$

这里 t_j 是物理残差采样点。这个损失项不是经验性正则项，而是从原物理方程直接推导出来的。它要求网络输出不仅在训练点附近接近参考数据，还要在整个时间区间尽量满足动力学方程。

老师给出的基本损失为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{physics}} \quad (14)$$

由于阻尼/驱动简谐振子是初值问题，本文在此基础上加入初始条件损失 $\mathcal{L}_{\text{IC}}$ ，约束 $x(0) = x_0$ 和 $\dot{x}(0) = v_0$ 。实际训练损失为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{physics}} + \mathcal{L}_{\text{IC}} \quad (15)$$

其中，数据损失为

$$\mathcal{L}_{\text{data}} = \frac{1}{N_d} \sum_{i=1}^{N_d} |\hat{x}(t_i) - x_i|^2 \quad (16)$$

初始条件损失为

$$\mathcal{L}_{\text{IC}} = |\hat{x}(0) - x_0|^2 + |\hat{x}'(0) - v_0|^2 \quad (17)$$

λ 控制物理损失项的权重。若 λ 过小，模型更重视训练数据点，可能在非训练点处不满足方程；若 λ 过大，模型可能过度压低物理残差，反而影响轨迹对参考解的贴合。因此， λ 的选择本质上是数据拟合和物理约束之间的平衡问题。

本文的 PINN 实现思路参考了 Ben Moseley 关于阻尼谐振子 PINN 的教学示例及其配套代码^[5,6]，但本文进一步加入了 (A=0) 解析解验证、 λ 权重扫描、 ζ 阻尼比扫描和 (A) 驱动强度适用性分析。

故采用四个指标综合评价模型表现：

相对 L_2 误差定义为

$$\varepsilon_{L_2} = \frac{\sqrt{\sum_i |\hat{x}(t_i) - x_{\text{ref}}(t_i)|^2}}{\sqrt{\sum_i |x_{\text{ref}}(t_i)|^2}} \quad (18)$$

它反映预测误差相对于参考解整体尺度的大小。RMSE 定义为

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i |\hat{x}(t_i) - x_{\text{ref}}(t_i)|^2} \quad (19)$$

它反映平均位移误差。最大绝对误差定义为

$$e_{\text{max}} = \max_i |\hat{x}(t_i) - x_{\text{ref}}(t_i)| \quad (20)$$

它用于检查是否存在局部明显偏差。物理残差 MSE 定义为

$$\text{MSE}_{\text{physics}} = \frac{1}{N_f} \sum_j |r(t_j)|^2 \quad (21)$$

前三个指标主要评价预测轨迹与参考解之间的接近程度。物理残差 MSE 则回答“预测是否满足方程”。因此，本文不以单一误差指标作为判断依据，而是结合相对 L_2 误差、RMSE、最大绝对误差和物理残差 MSE，共同评价 PINN 的预测精度与物理一致性。

4 实验设计

在各组实验中，PINN 采用全连接神经网络结构，输入为时间 t ，输出为位移预测 $\hat{x}(t)$ 。除特别说明外，训练数据点数取 25，物理残差采样点数取 400，训练轮数为 20000，优化器采用 Adam，学习率为 10^{-4} 。为保证不同参数实验具有可比性，网络结构和训练设置在各组实验中保持一致。

4.1 实验一： $A = 0$ 基础验证

实验一用于验证 PINN 对普通阻尼振子的基础求解能力，同时回应“与解析解对比”的要求。参数设置为

$$A = 0, \quad \zeta = 0.10, \quad \omega_0 = 2.0, \\ x_0 = 1.0, \quad v_0 = 0$$

预期物理现象是：系统没有外部输入能量，阻尼项不断耗散机械能，振幅应随时间逐渐衰减。若 PINN 轨迹能同时贴近解析解和 RK4 解，并且物理残差较低，则说明模型在最基础的阻尼振子问题上是有有效的。

4.2 实验二：固定 $A = 1, \Omega = 1$ ，扫描 λ

实验二考察物理损失权重 λ 对 PINN 的影响。固定参数为

$$A = 1, \quad \Omega = 1, \quad \zeta = 0.10, \quad \omega_0 = 2.0$$

扫描范围为

$$\lambda \in [10^{-4}, 1]$$

本文采用 20 个对数间隔点。采用对数间隔的原因是 λ 是损失权重，其影响通常跨越多个数量级。相比线性取点，对数取点更适合观察从“物理约束过弱”到“物理约束偏强”的变化过程。

4.3 实验三：固定综合较优 λ ，扫描 ζ

该组实验中的 λ 取自前一组 λ 扫描后的综合评价结果，即后文表 3 中讨论的 L10。实验三在训练权重确定后，考察阻尼比 ζ 对系统响应和 PINN 预测误差的影响。固定参数为

$$A = 1, \quad \Omega = 1, \quad \omega_0 = 2.0, \quad \lambda = \lambda_{\text{selected}}$$

扫描范围为

$$\zeta \in [0.02, 0.50]$$

采用 20 个线性间隔点。 ζ 是物理阻尼比，直接影响能量耗散和振幅衰减速度，采用线性间隔有助于观察阻尼逐渐增强时轨迹形态和误差的变化。

ζ 是研究对象，本节关注不同阻尼条件下模型表现的变化，重点分析模型对不同阻尼情形的稳定性，而不是把误差最低的 ζ 称为物理上最优。

4.4 实验四：固定综合较优 λ ，扫描 A

实验四用于补充验证 PINN 对不同驱动强度的适用性。固定参数为

$$\zeta = 0.10, \quad \omega_0 = 2.0, \quad \Omega = 1.0, \quad \lambda = \lambda_{\text{selected}}$$

扫描范围为

$A \in [0,3]$

这里的 A 被视为改变外力强度的物理参数，不是待优化的算法参数，而是检验在弱驱动、中等驱动和较强驱动下，PINN 是否仍能较好恢复 RK4 参考轨迹，并保持较低物理残差。若多数 A 取值下误差和物理残差均处于可接受水平，则可说明模型对不同外力强度具有一定适用性。

5 结果与讨论

5.1 $A=0$ 基础验证结果

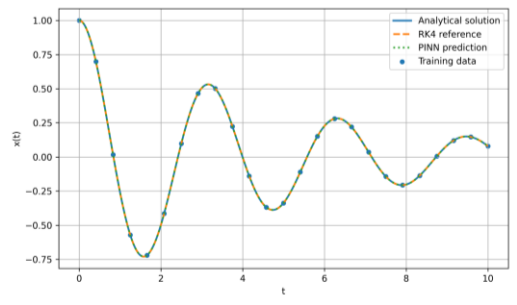


图 2 $A=0$ 时 PINN 与解析解、RK4 参考解的轨迹对比

图 2 显示，在 $A=0$ 的普通阻尼振子中，PINN 预测曲线、解析解和 RK4 参考解几乎重合。该结果符合无驱动阻尼振子的物理图像：系统没有外界持续输入能量，初始位移所激发的自由振动在阻尼作用下逐渐衰减。

表 2 $A=0$ 基础验证误差指标

实验	相 对 L2(%)	RMSE	最大误 残 差 差 MSE	
$A=0$				
基 础	0.054221	1.94e-	9.81e-	5.68e-
验证		04	04	05

从表 2 可以看出， $A=0$ 基础验证的相对 L2 误差为 0.054221%，RMSE 为 1.94×10^{-4} ，最大绝对误差为 9.81×10^{-4} ，物理残差 MSE 为 5.7×10^{-5} 。这说明 PINN 不仅在轨迹上接近解析解和 RK4 参考解，而且代回微分方程后的残差也较低。图 3 中总损失、数据损失和物理损失整体下降，说明训练过程能够同时兼顾数据点、方程残差和初始条件约束。

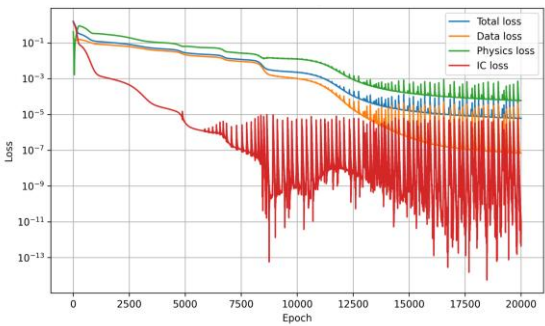


图 3 $A=0$ 时 PINN 训练损失曲线

5.2 λ 对预测误差和物理残差的影响

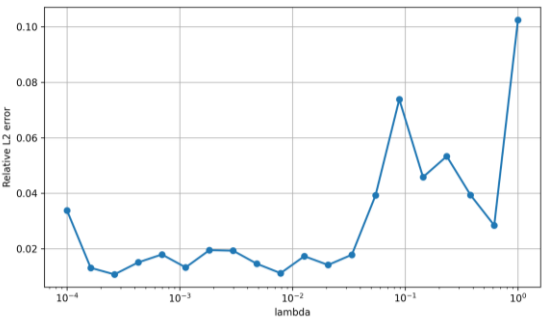


图 4 相对 L2 误差随 λ 的变化

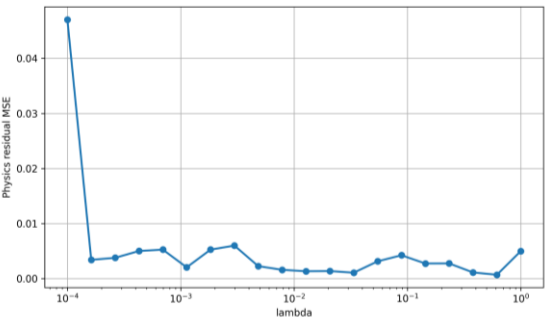


图 5 物理残差 MSE 随 λ 的变化

图 4 和图 5 展示了 λ 扫描结果。从表 3 可以看出，L01 对应的 $\lambda = 10^{-4}$ 下物理残差 MSE 较高，说明物理约束作用不足；而 L20 对应的 $\lambda = 1$ 虽然强化了物理损失项，但相对 L_2 误差和最大绝对误差均明显增大，说明过大的物理权重会破坏轨迹拟合。由此可见， λ 的作用并不是越大越好，而是需要在轨迹拟合和方程残差之间取得平衡。表 3 进一步说明，L03 ($\lambda \approx 2.64 \times 10^{-4}$) 的相对 L_2 误差、RMSE 和最大绝对误差最低，分别为 1.074561%、0.003690 和 0.008135，因此它是轨迹拟合精度最高的点。

表 3 不同 λ 下的误差指标

编号	λ	相对 L2(%)	RMS E	最大 误差	残差 MSE
L01	1.00e-04	3.382	1.16e-02	2.71e-02	4.70e-02
L02	1.62e-04	1.311	4.50e-03	1.36e-02	3.42e-03
L03	2.64e-04	1.075	3.69e-03	8.14e-03	3.78e-03
L04	4.28e-04	1.507	5.18e-03	1.43e-02	5.02e-03
L05	6.95e-04	1.793	6.16e-03	1.84e-02	5.27e-03
L06	1.13e-03	1.327	4.56e-03	1.44e-02	2.05e-03
L07	1.83e-03	1.948	6.69e-03	1.77e-02	5.27e-03

编号	λ	相对 L2(%)	RMS E	最大 误差	残差 MSE
L08	2.98e-03	1.929	6.62e-03	1.88e-02	6.00e-03
L09	4.83e-03	1.458	5.01e-03	1.59e-02	2.27e-03
L10	7.85e-03	1.118	3.84e-03	1.30e-02	1.60e-03
L11	1.27e-02	1.730	5.94e-03	1.91e-02	1.34e-03
L12	2.07e-02	1.414	4.86e-03	1.63e-02	1.38e-03
L13	3.36e-02	1.783	6.12e-03	2.07e-02	1.08e-03
L14	5.46e-02	3.926	1.35e-02	2.40e-02	3.14e-03
L15	8.86e-02	7.386	2.54e-02	6.26e-02	4.25e-03
L16	1.44e-01	4.582	1.57e-02	4.14e-02	2.75e-03
L17	2.34e-01	5.334	1.83e-02	4.70e-02	2.76e-03
L18	3.79e-01	3.938	1.35e-02	3.74e-02	1.12e-03
L19	6.16e-01	2.843	9.77e-03	2.91e-02	7.03e-04
L20	1.00e+0	10.25	3.52e-02	7.97e-02	5.01e-03

但是，L03 的物理残差 MSE 为 0.003781，并不是最小。相比之下，L10 ($\lambda \approx 7.85 \times 10^{-3}$) 的相对 L2 误差为 1.118325%，RMSE 为 0.003841，轨迹误差只略高于 L03；同时物理残差 MSE 降至 0.001604，约为 L03 的 42%。L19 的物理残差 MSE 最低，为 0.000703，但相对 L2 误差升高到 2.843427%，说明单纯追求残差最低会牺牲轨迹拟合。

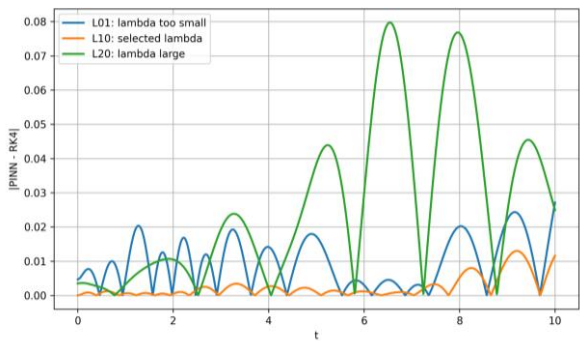


图 6 代表性 λ 下绝对误差对比

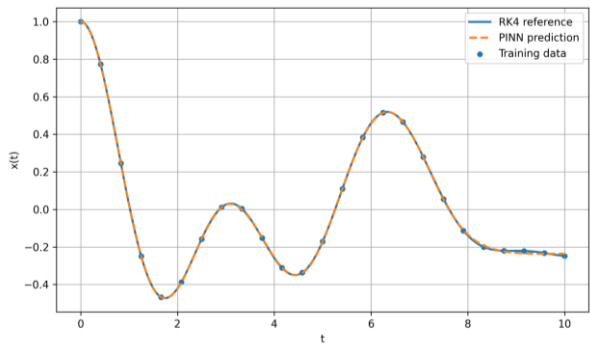


图 7 综合较优 λ 下 PINN 与 RK4 轨迹对比

因此，本文采用“综合较优 λ ”而不是“最佳 λ ”的表述，并选取 L10 作为后续 ζ 和 A 扫描的固定权重。图 6 也支持这一判断：L20 虽然物理权重较大，但后期绝对误差明显增大；L10 的误差整体较低且分布较平稳。图 7 显示，在 L10 下 PINN 仍能较好跟随 RK4 轨迹，说明该权重在数据拟合和物理约束之间取得了较好的平衡。

5.3 ζ 对物理响应和模型误差的影响

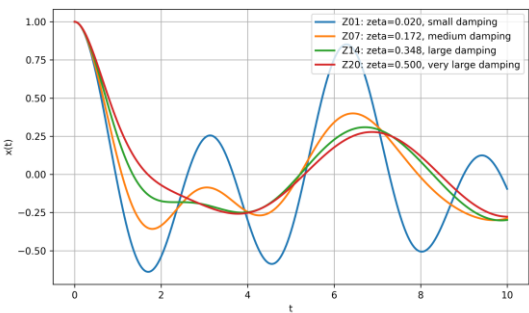


图 10 不同 ζ 下 RK4 参考轨迹对比

ζ 是物理阻尼比，本文关注的是不同阻尼条件下模型表现的变化，而不是将其作为待优化参数。图 10 显示， $\zeta = 0.02$ 时振荡持续时间较长； ζ 增大后，自由衰减响应更快被抑制。这与阻尼耗散增强的物理规律一致。由于本组实验存在外部周期驱动 $A=1$ ，后期轨迹不会简单衰减为零，而会保留受迫稳态响应。

表 4 不同 ζ 下的误差指标

编号	ζ	相对 L2(%)	RMSE	最大误差	残差 MSE
Z01	0.020	2.165	9.73e-03	4.37e-02	2.26e-02
Z02	0.045	7.702	3.06e-02	9.99e-02	3.72e-02
Z03	0.071	8.390	3.07e-02	8.40e-02	3.09e-02
Z04	0.096	3.916	1.35e-02	3.69e-02	5.70e-03
Z05	0.121	1.639	5.46e-03	1.07e-02	2.16e-03

编号	ζ	相对 L2(%)	RMSE	最大 误差	残差 MSE
Z06	0.146	1.107	3.59e-03	8.57e-03	1.71e-03
Z07	0.172	1.283	4.08e-03	1.22e-02	2.46e-03
Z08	0.197	2.311	7.24e-03	1.74e-02	2.97e-03
Z09	0.222	2.936	9.10e-03	2.58e-02	5.99e-03
Z10	0.247	1.601	4.92e-03	1.49e-02	3.08e-03
Z11	0.273	0.564	1.72e-03	5.64e-03	7.61e-04
Z12	0.298	1.552	4.71e-03	1.41e-02	2.64e-03
Z13	0.323	1.402	4.23e-03	1.40e-02	2.88e-03
Z14	0.348	1.961	5.90e-03	1.99e-02	5.25e-03
Z15	0.374	0.662	1.99e-03	4.34e-03	8.54e-04
Z16	0.399	2.945	8.82e-03	2.76e-02	9.02e-03
Z17	0.424	1.752	5.24e-03	1.58e-02	4.27e-03
Z18	0.449	0.716	2.14e-03	6.56e-03	1.30e-03
Z19	0.475	5.802	1.73e-02	4.98e-02	2.20e-02

编号	ζ	相对 L2(%)	RMSE	最大 误差	残差 MSE
Z20	0.500	0.848	2.53e-03	8.64e-03	1.77e-03

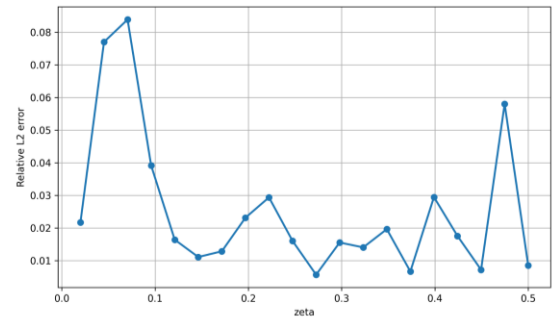


图 8 相对 L2 误差随 ζ 的变化

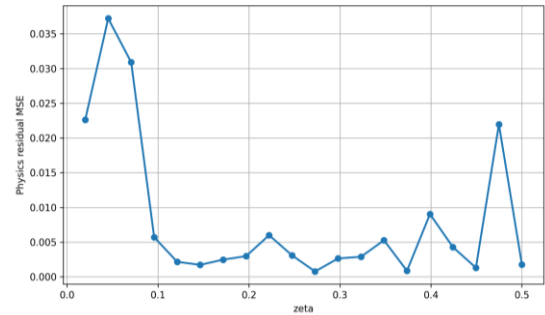


图 9 物理残差 MSE 随 ζ 的变化

图 8 和图 9 显示，误差随 ζ 的变化并非单调。表 4 中 Z02 ($\zeta \approx 0.045$) 和 Z03 ($\zeta \approx 0.071$) 的相对 L2 误差分别达到 7.701969% 和 8.390295%，物理残差 MSE 也相对较高；Z19 ($\zeta \approx 0.475$) 也出现误差峰值。相比之下，Z11、Z15、Z18 和 Z20 等点误差较低，其中 Z18 的相对 L2 误差为 0.716113%，RMSE 为 0.002137。

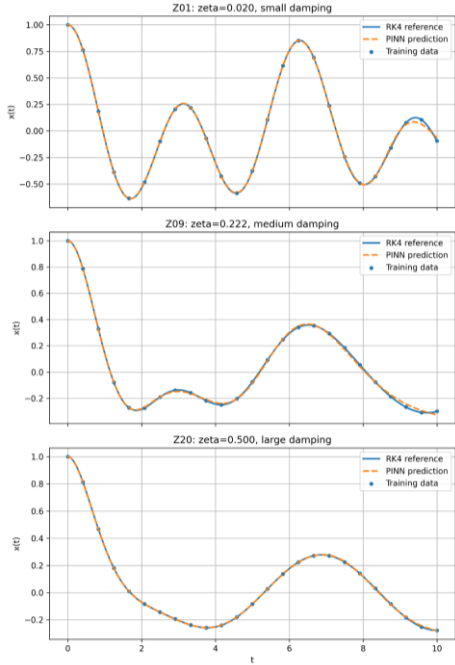


图 11 典型 ζ 下 PINN 与 RK4 轨迹对比

这些误差峰值不应解释为阻尼振子在对应 ζ 附近发生物理突变。线性阻尼振子的真实解随 ζ 应平滑变化，局部误差升高更可能来自 PINN 训练敏感性，例如固定 L10 权重并不适合所有阻尼区间、网络初始化导致局部优化差异、训练点或物理采样点有限等。图 11 中小阻尼、中等阻尼和大阻尼三个代表案例均能较好跟随 RK4，说明模型对典型阻尼情形具有较好适用性，但完整扫描仍显示出一定参数敏感性。

5.4 驱动强度 A 对模型适用范围的影响

表 5 不同 A 下的误差指标

编号	A	相对 L2(%)	RMSE	最大误差	残差 MSE
A01	0.0	8.398	3.01e-02	9.54e-02	3.25e-02

编号	A	相对 L2(%)	RMSE	最大误差	残差 MSE
A02	0.5	10.194	3.32e-02	8.66e-02	2.06e-02
A03	1.0	1.864	6.40e-03	1.98e-02	2.57e-03
A04	1.5	0.738	2.99e-03	9.65e-03	2.33e-03
A05	2.0	0.670	3.31e-03	1.16e-02	2.53e-03
A06	2.5	0.510	3.06e-03	8.28e-03	1.72e-03
A07	3.0	0.175	1.25e-03	3.57e-03	5.93e-04

注：表 5 中的 A=0 与表 2 中的 A=0 基础验证并非同一训练设置。表 2 用于验证无驱动阻尼振子的基础求解能力，而表 5 是在固定综合较优权重 L10 后对不同 A 进行统一扫描。因此，表 5 中 A=0 误差较高并不否定表 2 的基础验证结果，而是说明同一个权重对所有驱动强度并不一定同时最优。

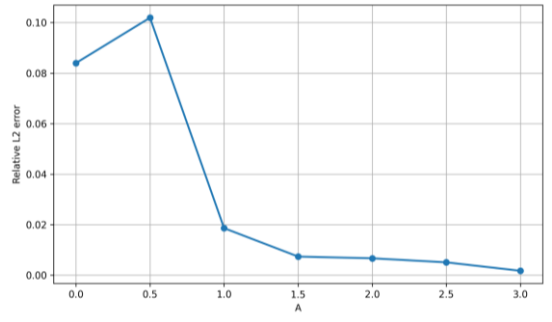


图 12 相对 L2 误差随 A 的变化

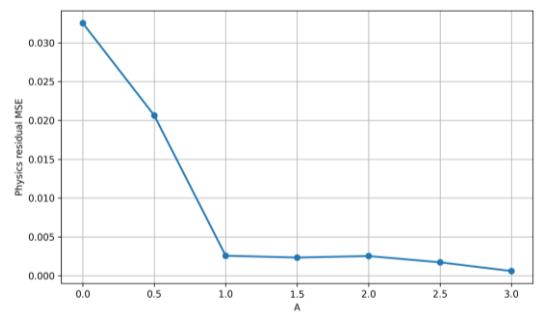


图 13 物理残差 MSE 随 A 的变化

A 扫描用于补充验证模型对不同外力强度的适用性。表 5 和图 12、图 13 显示，在固定 $L10$ 和 $\zeta=0.10$ 后， $A=0$ 与 $A=0.5$ 的相对 L2 误差较高，分别为 8.398485% 和 10.193566%；而当 $A \geq 1$ 时，误差明显下降， $A=1$ 、1.5、2.0、2.5、3.0 对应相对 L2 误差分别为 1.863542%、0.737589%、0.670014%、0.510034% 和 0.175493%。物理残差 MSE 也在 $A \geq 1$ 区间保持较低水平， $A=3.0$ 时降至 5.93×10^{-4} 。

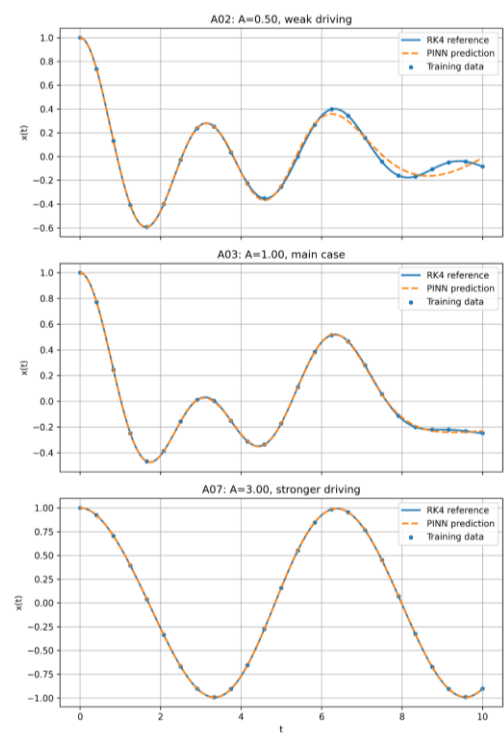


图 14 典型 A 下 PINN 与 RK4 轨迹对比

这一结果说明，在当前固定 λ 的条件下，PINN 对中等及较强驱动情形表现较稳定。图 14 中 $A=0.5$ 、 $A=1.0$ 和 $A=3.0$ 的代表性轨迹也显示， $A=1$ 和 $A=3$ 的拟合更好，而 $A=0.5$ 后期存在较明显偏差。需要强调的是，这并不意味着 A 越大模型本质上越好。 A 增大会改变真实解的整体尺度和受迫响应占比，相对 L2 误差也会受到分母尺度影响。因此， A 扫描的结论应写成：模型在多数驱动强度下具有一定适用性，但固定 λ 对弱驱动和无驱动情形并非最优。

上述结果表明，参数扫描中的变化并不都具有相同来源。 $A=0$ 时振幅衰减、 ζ 增大时自由响应更快衰减、 $A \neq 0$ 时后期保留受迫稳态响应，均可由原动力学方程解释；而部分 ζ 或 A 点处的误差峰值，则更可能与固定 λ 、训练点数量、物理残差采样点和网络初始化有关。

因此，评价 PINN 不能仅依据曲线形态判断模型表现，也不能只看物理残差是否最低。相对 L2 误差、RMSE 和最大绝对误差用于审查预测轨迹与参考解的接近程度，物理残差 MSE 用于审查预测是否满足方程。四个指标结合使用，才能更完整地判断模型表现。

6 结论与不足

6.1 主要结论

本文围绕阻尼/驱动简谐振子 ODE 构造了 PINN 求解方案，并从原方程出发给出了 physics loss 的来源。 $A=0$ 基础验证表明，PINN 能够准确恢复普通阻尼振子的衰减振动，相对 L2 误差仅为 0.054221%，说明模型在最基本的初值问题上可靠的。

λ 扫描表明, 物理损失权重决定了数据拟合和方程约束之间的平衡。L03 的轨迹误差最低, 但 L10 在保持较低预测误差的同时显著降低物理残差, 因此本文选取 L10 作为综合较优权重。这个结果说明, PINN 的评价不能只看单一误差指标。

ζ 扫描表明, 阻尼比改变了系统的真实响应, 也会影响 PINN 的学习难度。阻尼增强使自由响应更快衰减, 但驱动项存在时后期仍有受迫稳态响应。部分 ζ 点出现误差峰值, 更适合解释为训练敏感性, 而非物理系统突变。

A 扫描作为补充验证, 说明在 $A \geq 1$ 的多数驱动情形下, PINN 能保持较低误差和较低物理残差, 具有一定适用性; 但 $A=0$ 与 $A=0.5$ 在固定 L10 下误差较高, 说明同一权重不一定对所有驱动强度都最优。

6.2 不足与展望

本文仍有若干不足。第一, 网络结构较简单, 尚未系统比较不同深度、宽度和激活函数的影响。第二, 本文主要研究远离共振的 $\Omega=1$ 情形, 未深入讨论 Ω 接近 ω_0 的近共振问题。第三, A 扫描只覆盖 0 到 3, 没有讨论极强驱动或非线性驱动。第四, 多数参数点只训练一次, 因此部分误差峰值可能受到随机初始化影响。后续可通过重复训练取均值、自适应调整 λ 、增加 collocation points 或使用参数化 PINN 来提高结论稳健性。

参考文献:

- [1] RAISSI M, PERDIKARIS P, KARNIADAKIS G E. Physics Informed Deep Learning (Part I): Data-driven Solutions of Nonlinear Partial Differential Equations[EB/OL]. arXiv:1711.10561, 2017[2026-06-28]. <https://arxiv.org/abs/1711.10561>.
- [2] RAISSI M, PERDIKARIS P, KARNIADAKIS G E. Physics-informed neural networks: a deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations[J]. Journal of Computational Physics, 2019, 378: 686-707.
- [3] BAYDIN A G, PEARLMUTTER B A, RADUL A A, et al. Automatic differentiation in machine learning: a survey[J]. Journal of Machine Learning Research, 2018, 18: 1-43.
- [4] PRESS W H, TEUKOLSKY S A, VETTERLING W T, et al. Numerical recipes: the art of scientific computing[M]. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- [5] MOSELEY B. So, what is a physics-informed neural network?[EB/OL].2021-08-28[2026-06-28]. <https://benmoseley.blog/my-research/so-what-is-a-physics-informed-neural-network/>.
- [6] MOSELEY B. Harmonic-oscillator-pinn: code accompanying the blog post "So, what is a physics-informed neural network?"[EB/OL]. GitHub repository, [2026-06-28]. <https://github.com/benmoseley/harmonic-oscillator-pinn>.